

Slide Pert 14

PERTEMUAN 14 — FASE F

Big Data & Data Mining

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Materi Esensial Baru!

Pert 1-13	Pert 14-16
Proses Rekayasa	Pengolahan Data
Strategi Algoritmik	Bervolume Besar

*Hari ini: **Big Data & Data Mining!***

Apersepsi

“Setiap hari kalian menghasilkan data: IG, TikTok, Google, WA. Semua dikumpulkan & dianalisis!”

Itulah **Big Data!**

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. 5V Big Data
2. Sumber Big Data
3. Proses Data Mining (KDD)
4. Teknik Data Mining

Apa itu Big Data?

Data yang sangat besar, cepat, & beragam — tidak bisa diproses alat tradisional.

	Data Biasa	Big Data
Ukuran	MB - GB	TB - PB
Kecepatan	Harian	Real-time
Alat	Excel	Hadoop, Spark

5V Big Data

V	Arti
Volume	Besar — 500 jam video/menit di YouTube

V	Arti
Velocity	Cepat — 6.000 tweet/detik
Variety	Beragam — teks, gambar, video
Veracity	Benar — akurat atau hoax?
Value	Nilai — apa manfaatnya?

Volume — Data per Menit

Platform	Data per Menit
YouTube	500 jam video
TikTok	167 juta video ditonton
Google	5,6 juta pencarian
WhatsApp	69 juta pesan

Semua data itu **Big Data!**

Sumber Big Data

MEDIA SOSIAL	IoT	BISNIS
Facebook	Sensor	E-commerce
Instagram	GPS	Transaksi
TikTok	CCTV	Keuangan
YouTube	Smartwatch	Kesehatan

Data Mining?

Menemukan pola dari data besar.

Proses KDD:

Selection → Preprocessing → Transformation
↓
Interpretasi ← Data Mining

Contoh KDD — Siswa Terlambat

Tahap	Kegiatan
Selection	Data absensi 1 tahun
Preprocessing	Hapus hari libur
Transformation	Kategorikan >15', >30'
Data Mining	Cari hari terbanyak
Interpretation	Senin = apel?

Teknik Data Mining

Teknik	Tujuan	Contoh
Klasifikasi	Kategori tertentu	Spam filter
Klastering	Kelompok alami	Segmentasi pelanggan
Asosiasi	"Jika A maka B"	Market basket
Regresi	Prediksi angka	Harga rumah

Asosiasi — Market Basket

“Diaper → Beer” — Walmart!

Metrik	Arti
Support	A&B muncul bersama
Confidence	Jika A → berapa % B
Lift	Signifikansi hubungan

Aktivitas 1: Klasifikasi Big Data

20 menit — Individu

Apakah ini Big Data? V mana yang menonjol?

Data	Big Data?	V dominan
Nilai 1 kelas	?	?
Data CCTV seluruh Indonesia	?	?
Twitter 1 detik	?	?

Aktivitas 2: Market Basket

25 menit — Berpasangan

10 transaksi minimarket.

Aturan	Support	Confidence
Kopi → Gula	?	?

Aturan	Support	Confidence
Kopi → Susu	?	?
Roti → Selai	?	?

Hitung & interpretasi!

Aktivitas 3: Simulasi KDD

30 menit — Kelompok

Masalah: Siswa sering terlambat.

Lakukan 5 tahap KDD!

Presentasi hasil!

Rangkuman

Konsep	Inti
Big Data	5V — Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value
Data Mining	Gali pola dari data
KDD	5 tahap — Selection → Mining → Interpretasi
Asosiasi	“Beli A → beli B”

Tugas Rumah

Cari 1 contoh Big Data di Indonesia!

Deskripsikan 5V-nya!

Pertemuan Depan

Praktik Pengolahan Data

Analisis data dengan spreadsheet!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

"Big Data bukan tentang data-nya, tapi apa yang bisa dilakukan dengan data itu."